

Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales EYAG1037

Ing. Adriana Aguirre Alonso

Ruido electrónico e interferencia

Señales no deseada que se añaden a la señal principal, pudiendo alterar el resultado esperado.

Ruido: radiaciones de elementos cercanos a sensores, líneas de transmisión, fenómenos eléctricos, malos contactos.

Interferencia: Fenómenos electromagnéticos entre señales deseadas.

Minimización de ruido electrónico

Detectar origen

Usar filtros

Apantallamiento del dispositivo

Jaulas de Faraday



Agenda: Introducción a los circuitos integrados

3.1 Introducción a los circuitos integrados no programables

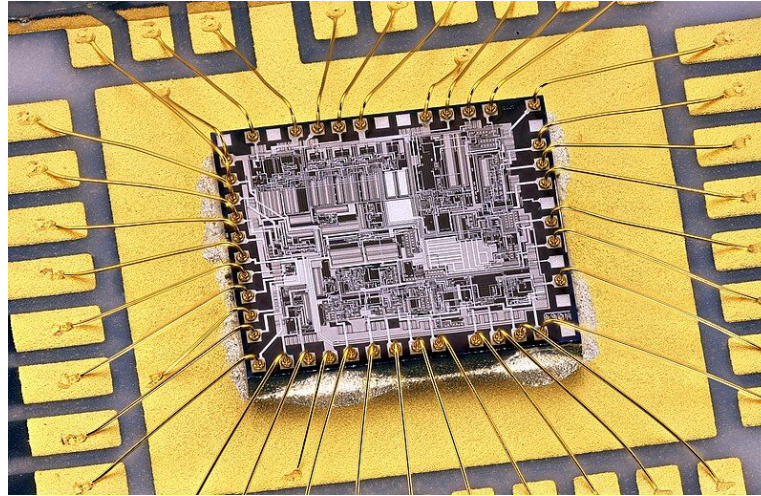
3.2 Aplicaciones de los OPAMPs

3.3 Aplicaciones de integrados (555/ADC/PWM)

3.4 Circuitos integrados de lógica fija y tablas de verdad

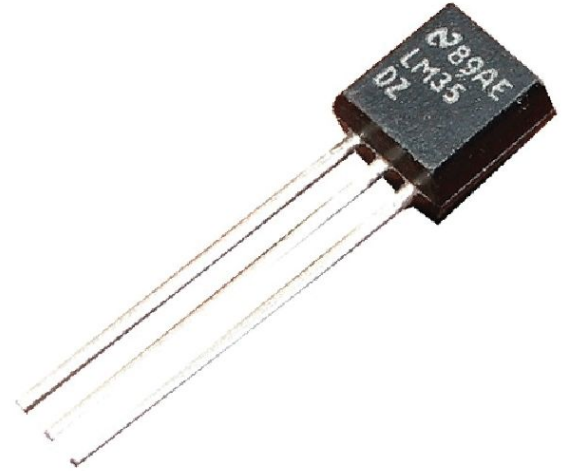
3.1 Introducción a los circuitos integrados no programables

- CI: pequeño dispositivo que contiene miles de transistores miniaturizados sobre una oblea de material semiconductor.



3.1 Introducción a los circuitos integrados no programables

La función de cada circuito integrado depende de su diseño interno y se describe en su respectivo datasheet.



3.1 Introducción a los circuitos integrados no programables

Según su función se pueden clasificar en analógicos y digitales.

De acuerdo al nivel de integración (cantidad de componentes):

S, M, L, VL, UL, GL Scale Integration (SI)

3.2 Aplicaciones de los OP AMPs

Idealmente:	Recomendaciones prácticas:
$A_{OL} = \text{inf.}$	$A_{CL} < 100$
$BW = \text{inf.}$	R_+ y R_- alrededor de $k\Omega$
$Z_{in} = \text{inf}$	$f < 10 \text{ kHz}$
$Z_{out} = 0$	$\text{Máx } V_{out} = V_{cc} - 2$
	$V_+ \text{ y } V_- < \pm V_{cc}$

RECORDAR: Aspectos prácticos

$$I_+ = I_- = 0 \text{ (SIEMPRE)}$$

En realimentación negativa:

$$V_+ - V_- \approx 0$$

$$V_+ \approx V_-$$

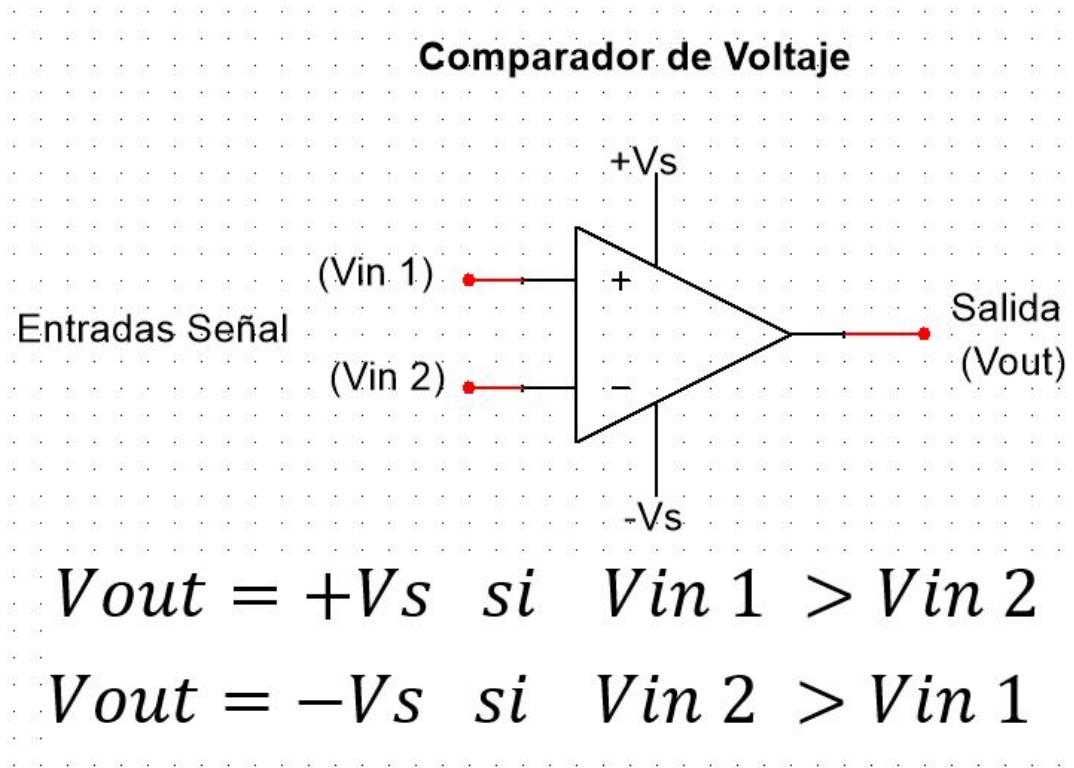
LAZO ABIERTO

- Funcionan como comparadores:

$$V_{out} = \begin{cases} V_{cc} & ; \quad V_{+} > V_{-} \\ -V_{cc} & ; \quad V_{+} < V_{-} \end{cases}$$

- Tener en cuenta elementos a la salida que pueden forzar otros valores de V_{out} .

Comparador de voltaje



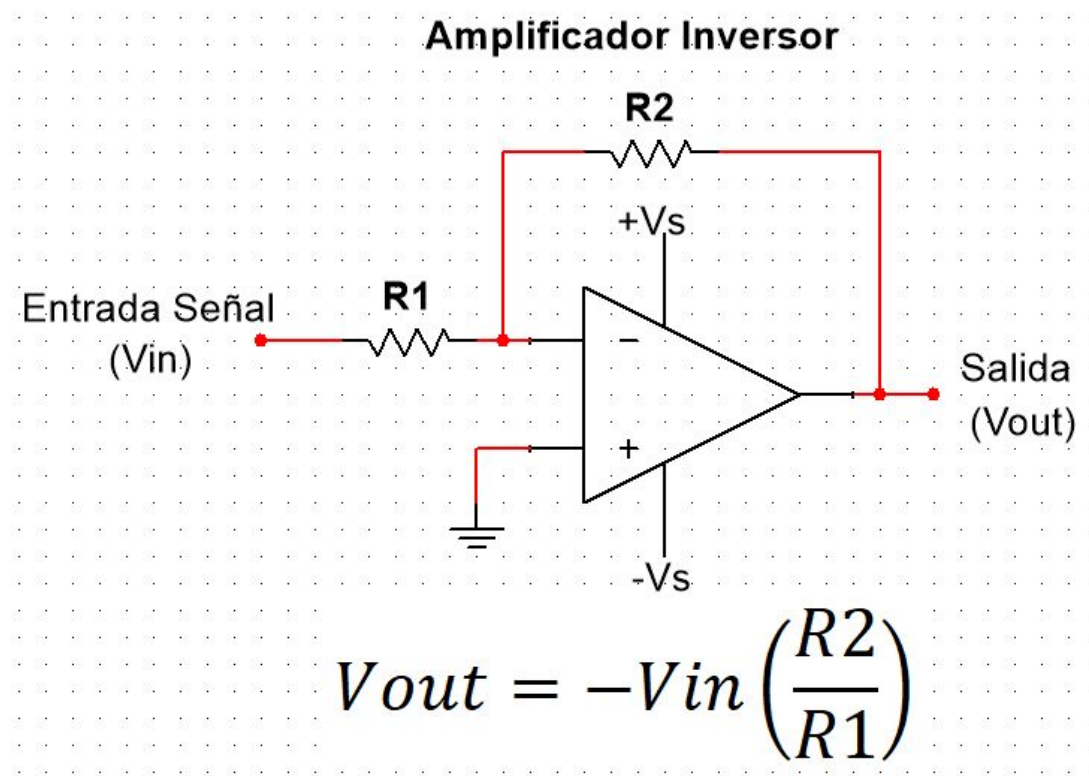
REALIMENTACIÓN NEGATIVA

Permite trabajar en zona lineal

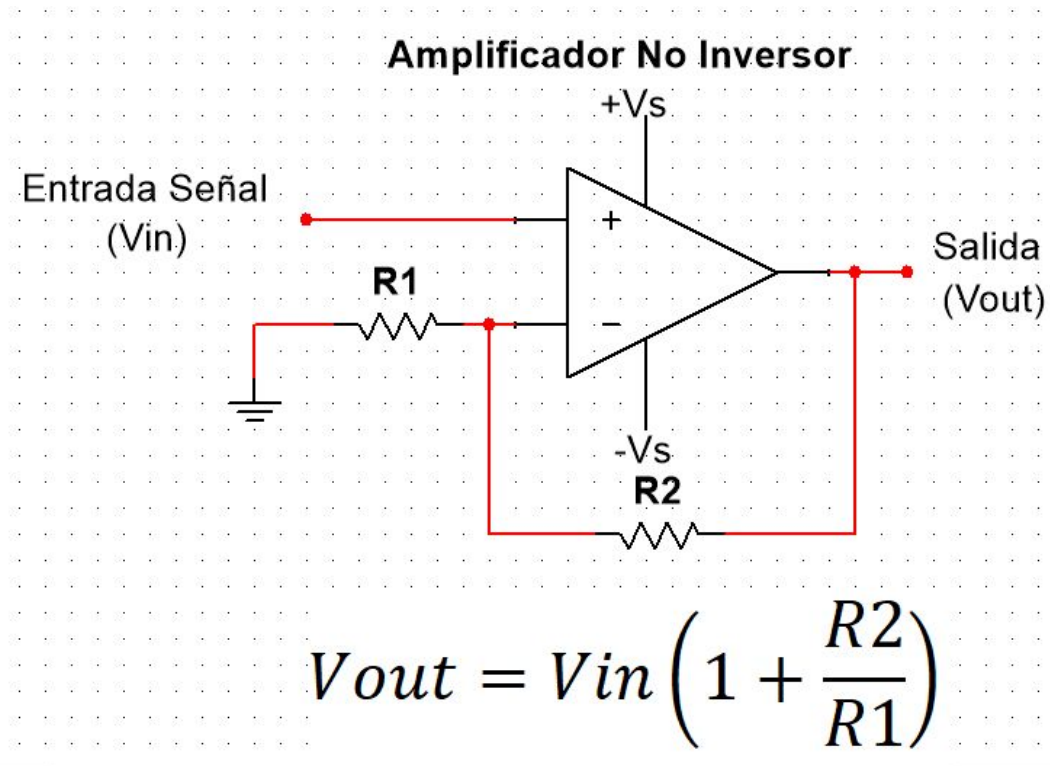
Existen diversas configuraciones “estándar”

Ganancia L.C. $\ll$ Ganancia L.A.

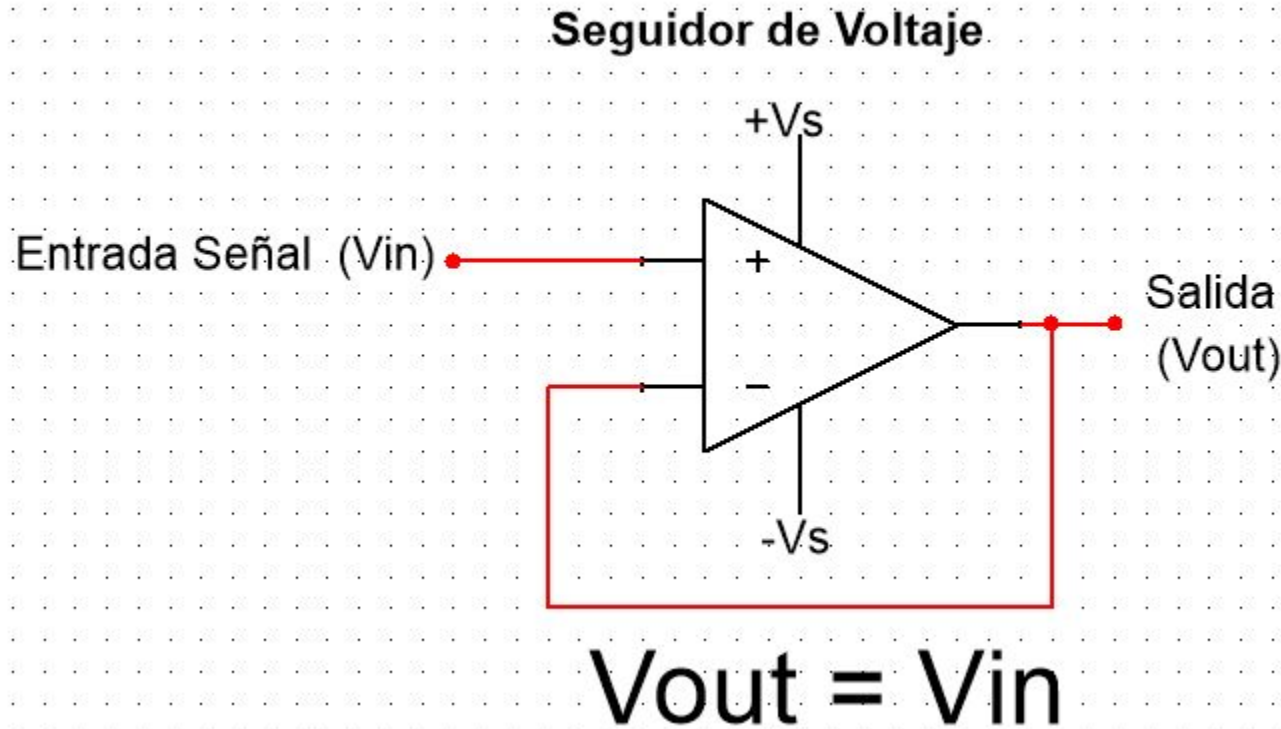
Amplificador inversor



Amplificador no inversor

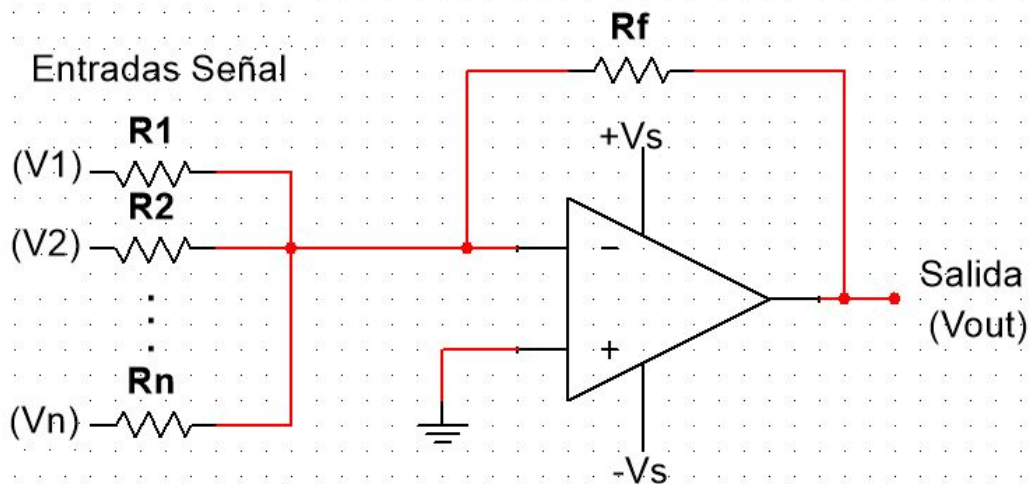


Seguidor de voltaje (buffer)



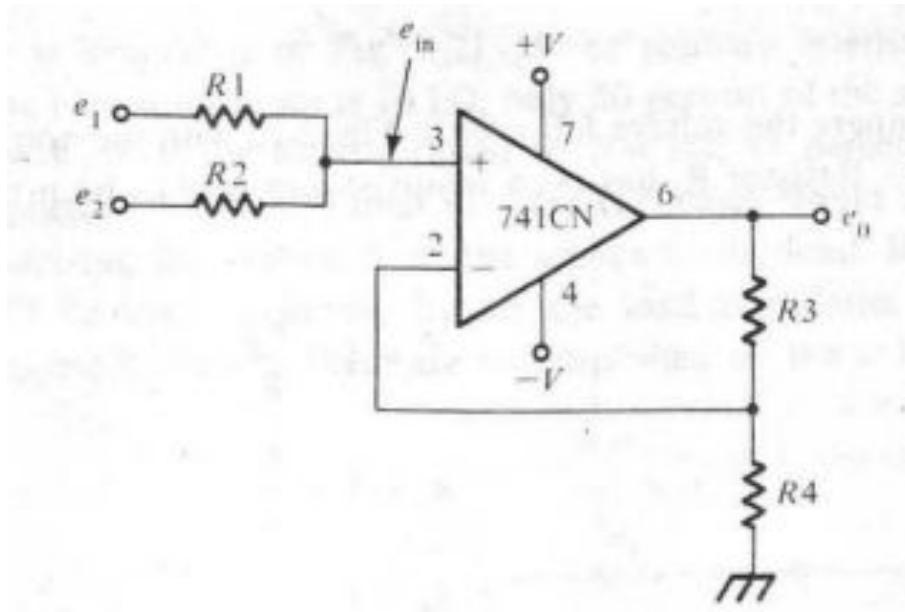
Sumador inversor

Amplificador Sumador Inversor



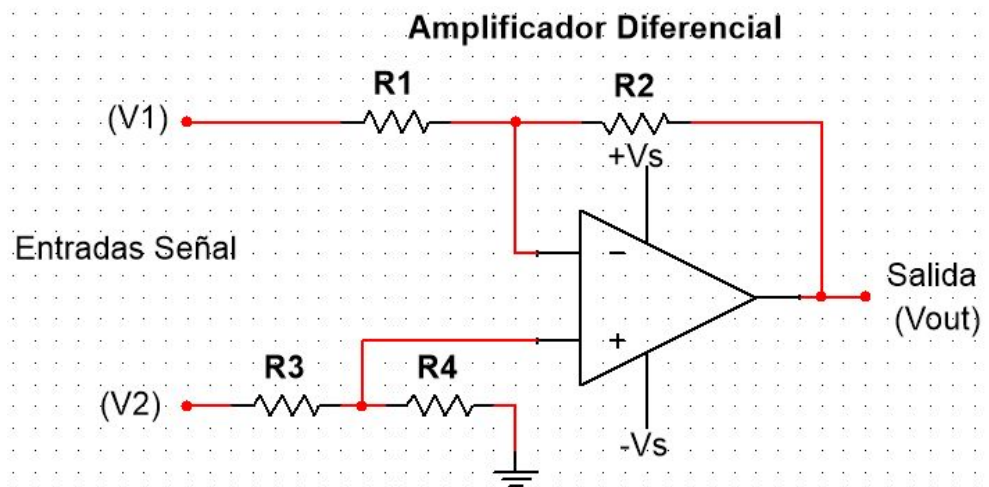
$$V_{out} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n} \right)$$

Sumador no inversor



$$e_0 = \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \left(e_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + e_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

Amplificador diferencial



$$V_{out} = \left(1 + \frac{R2}{R1}\right) \left(\frac{R4}{R3 + R4}\right) V2 - \left(\frac{R2}{R1}\right) V1$$

Si $R1 = R3$ Y $R2 = R4$ entonces

$$V_{out} = \left(\frac{R2}{R1}\right) (V2 - V1)$$

Otras configuraciones

Amplificador derivador

Amplificador integrador

Aplicaciones

Instrumentación

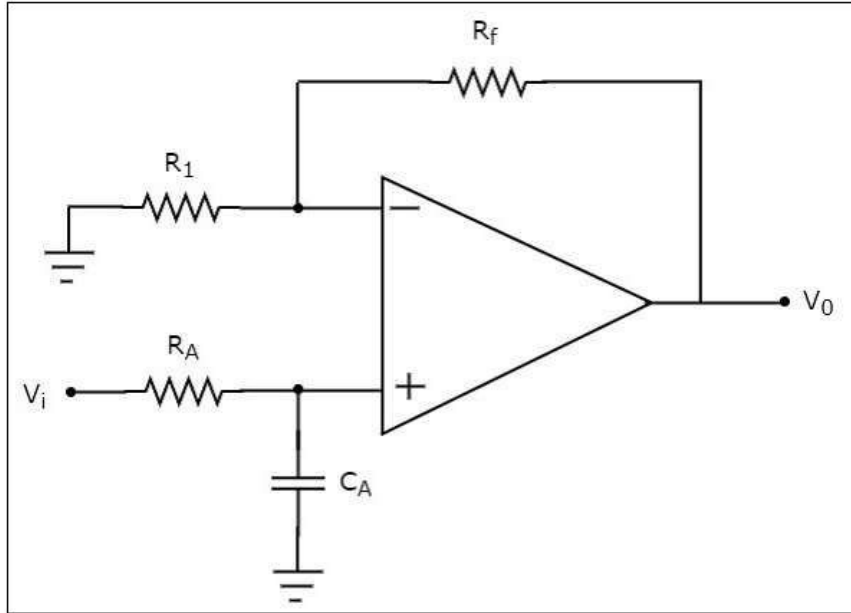
Filtros (activos)

Reguladores de voltaje

Osciladores

Histéresis (realimentación positiva)

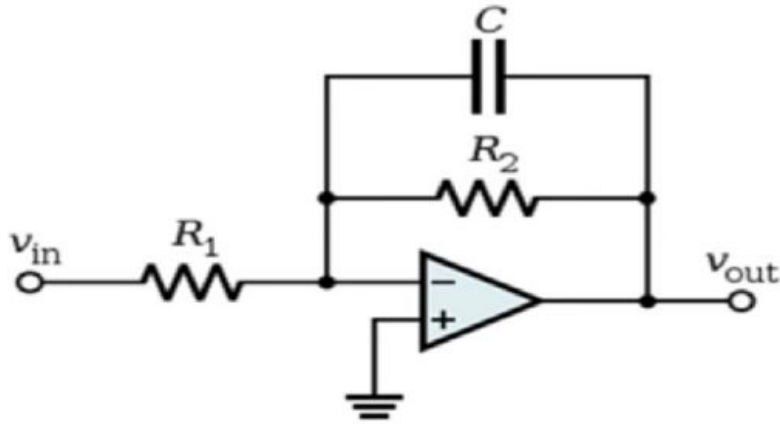
Filtros activos



Diferentes configuraciones para cada tipo de filtro.

← LPF

Filtros activos



Este filtro pasa bajos permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias mayores a FC

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C}$$

También es LPF

Ganancia + filtro

Ejercicio: Determine V_o

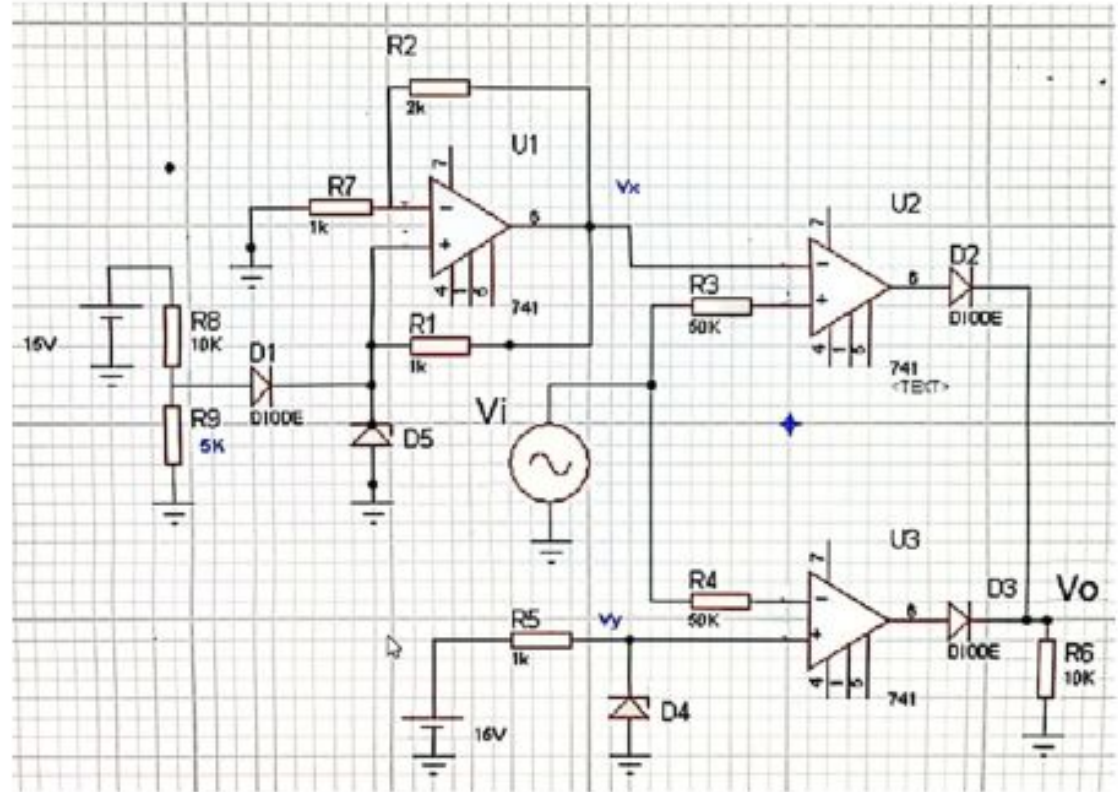
Circuito para monitoreo de señal de temperatura. Genera una señal V_o cuando las condiciones de operación no son seguras.

Considere:

$V_{cc}=15V$

Diodos de Silicio

$V_z=3V$



Ejercicio: Rango de temperatura seguro

Relación de V_i con respecto a la temperatura.

